



Reporte de actividad

Materia:	Sistemas de Control		
Tema:	Práctica No. 3: Modelado y simulación de sistemas dinámicos		
Alumno:	Joshua Osorio Osorio	Matrícula:	1293271
	Manuel Alejandro Cruz Lares		1298063
Docente:	Laura Jiménez Beristain		
Fecha:	12/02/2025		

ÍNDICE

Objetivo.....	2
Introducción.....	2
Lista de materiales.....	2
Desarrollo.....	2
Conclusiones.....	2
Bibliografía.....	3

Objetivo

Aplicar ecuaciones diferenciales, para obtener el modelo matemático de sistemas lineales continuos, de acuerdo al orden del sistema, con actitud analítica y ordenada.

Introducción

Parte I

El concepto de sistemas, es el primer paso crítico en la construcción de un modelo físico. Un sistema puede definirse a través de sus componentes e interconexiones, el modelo físico puede construirse representando de manera gráfica a los componentes que conforman el sistema y sus interacciones, una vez que se deduce del comportamiento global – observados del sistema, ya sea el real o el deseado. La dinámica de sistemas trata del modelado matemático y el análisis de la respuesta de los sistemas dinámicos. Un modelo matemático es una descripción matemática (a menudo por medio de una función o una ecuación) de un fenómeno real, como el tamaño de una población, la demanda de un producto, la velocidad de un objeto que cae, la concentración de un producto en una reacción química, la esperanza de vida de una persona al nacer, o el costo de la reducción de las emisiones. El propósito del modelo es comprender el fenómeno y tal vez hacer predicciones sobre su comportamiento futuro.



Figura 1. El proceso de modelado.

Tabla. - Bloques de Simulink y código en Matlab:

Bloques de simscape	
Resistor Inductor Capacitor	Elementos pasivos
Voltage sensor Current sensor Electrical reference Voltage source Scope	Medición de voltaje. Medición de corriente Tierra Fuente de voltaje Monitor de señal.
Respuesta del Sistema	
<code>sys=tf(Num,Den)</code>	Función de transferencia.
<code>step(sys)</code>	Respuesta al escalón unitario de un sistemas 'sys'.
<code>[y,x]=lsim(sys,u,t,xo)</code>	Respuesta (estados 'x', y salida 'y') de un sistema (sys); ante la entrada 'u', condición inicial 'xo' e intervalo de tiempo 't' propuestos. La entrada 'u' puede se cualquier señal.

Lista de materiales

- Equipo de cómputo con conexión a la red o tener instalado el software de matlab, simulink y biblioteca Simscape.

Desarrollo

Parte II

Sea un sistema eléctrico RLC serie con una fuente de voltaje realice lo siguiente:

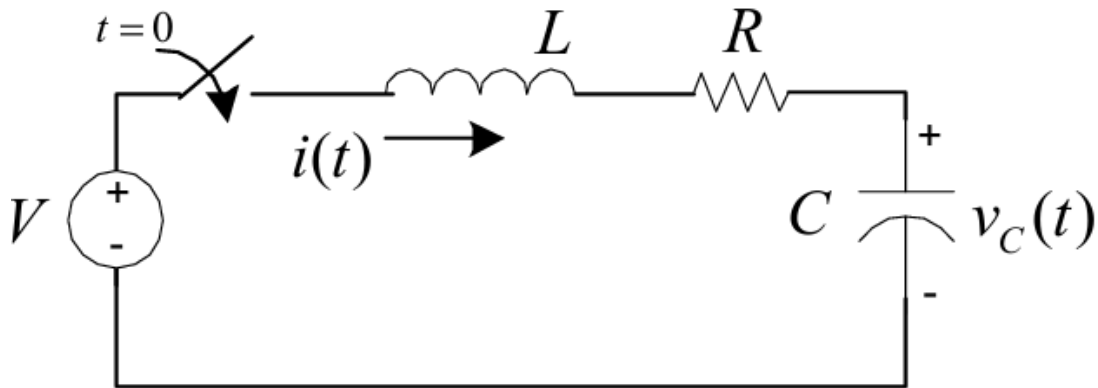


Imagen: Circuito eléctrico RLC

Desde el prompt (`>>`) del “Command Window” de Matlab, genere un archivo simulink como se muestra a continuación.

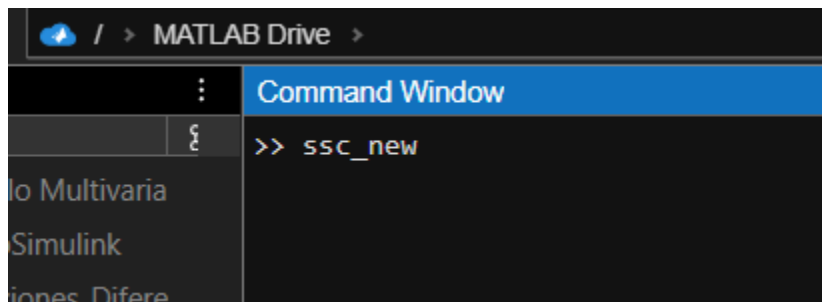


Imagen: Comando en terminal Matlab

Posteriormente, genere el modelo del sistema en el archivo creado en Simulink usando la paquetería Simscape y monitoree el voltaje en $v_c(t)$ como se muestra en la figura 2.

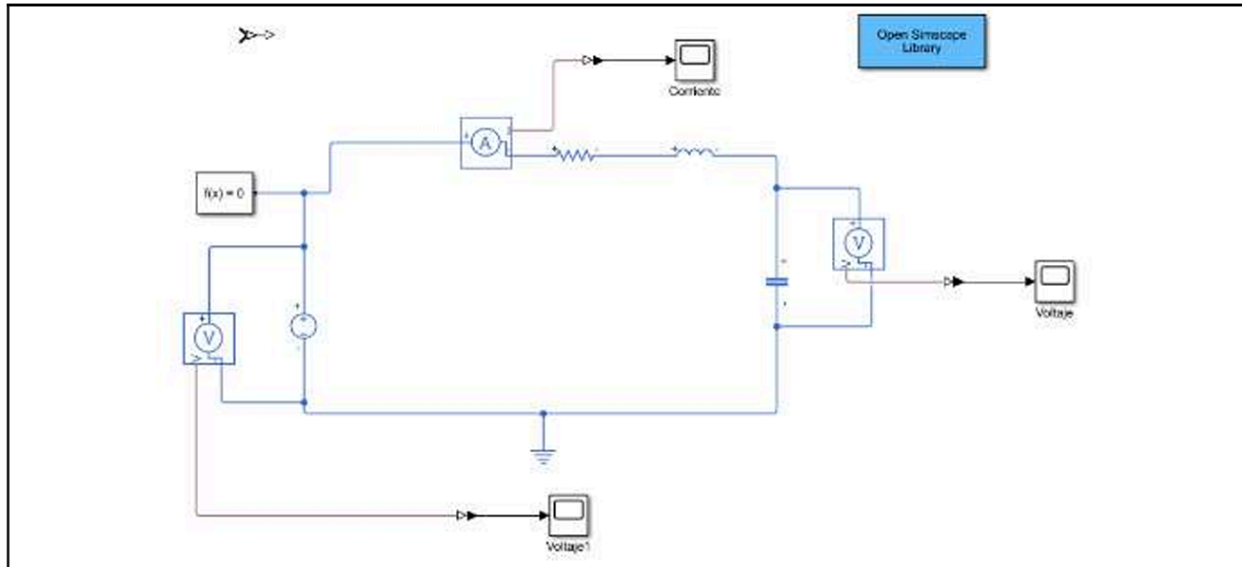


Figura 2. Circuito con bloques de Simscape.

Ajuste los valores de $R=3\Omega$, $L=1H$, $C=0.5F$ y la fuente de entrada sea una función escalón de amplitud 2.5.

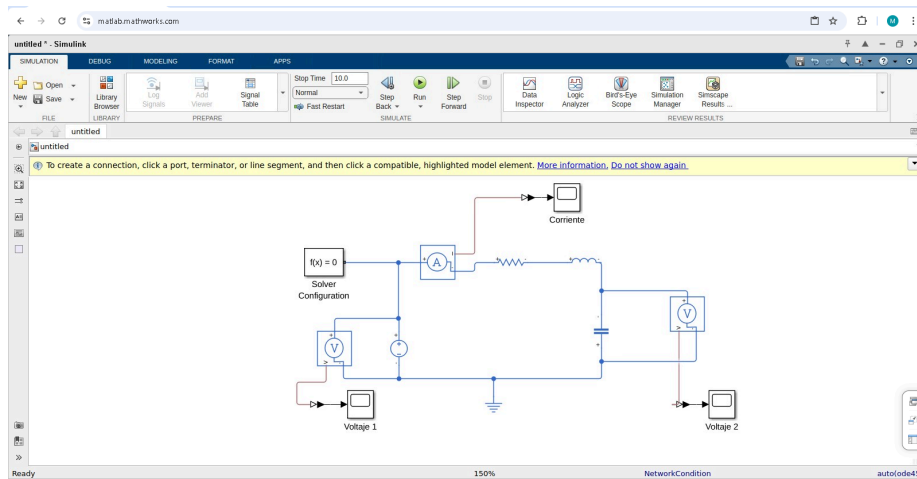


Imagen: Circuito eléctrico RLC Realizado por los alumnos

Encuentre la función de transferencia $G(s)$ de acuerdo al modelo obtenido en el inciso (a).
Genere el modelo en Simulink correspondiente y vuelva a monitorear la salida.

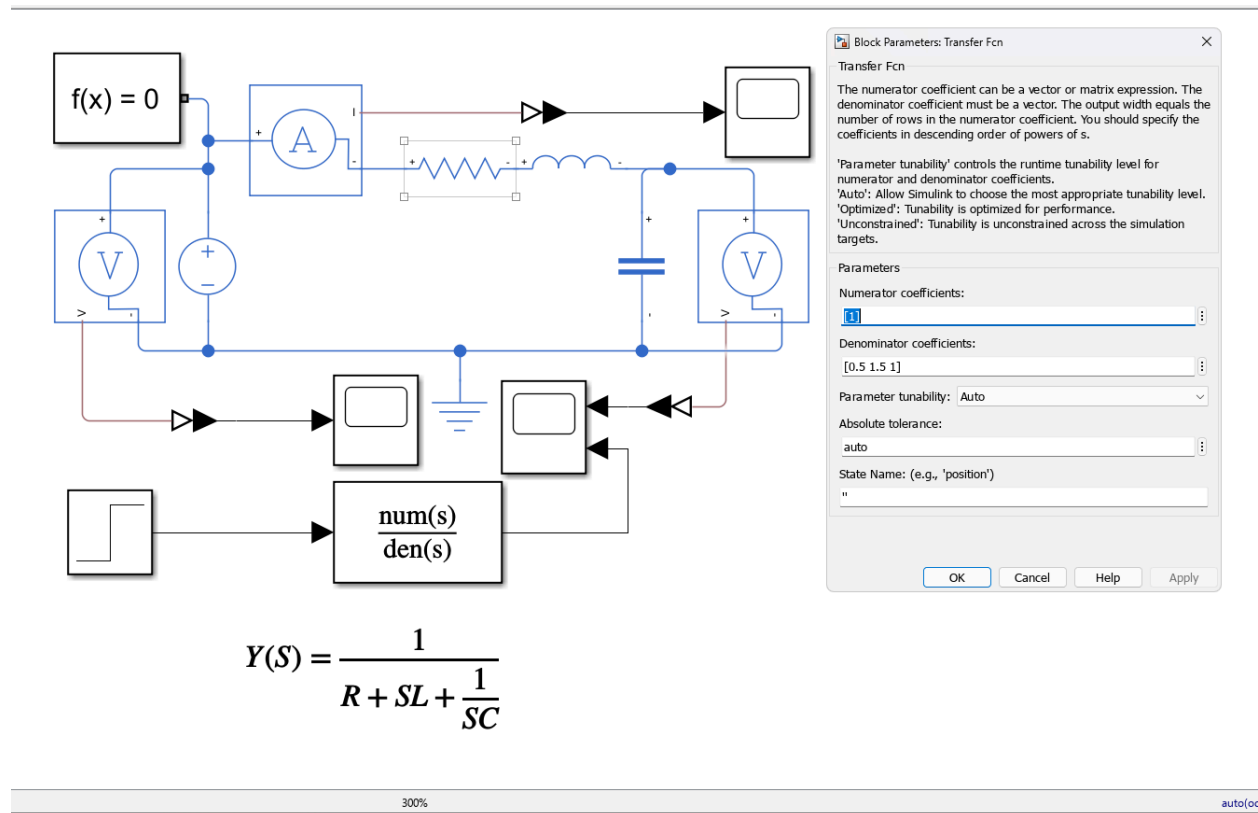
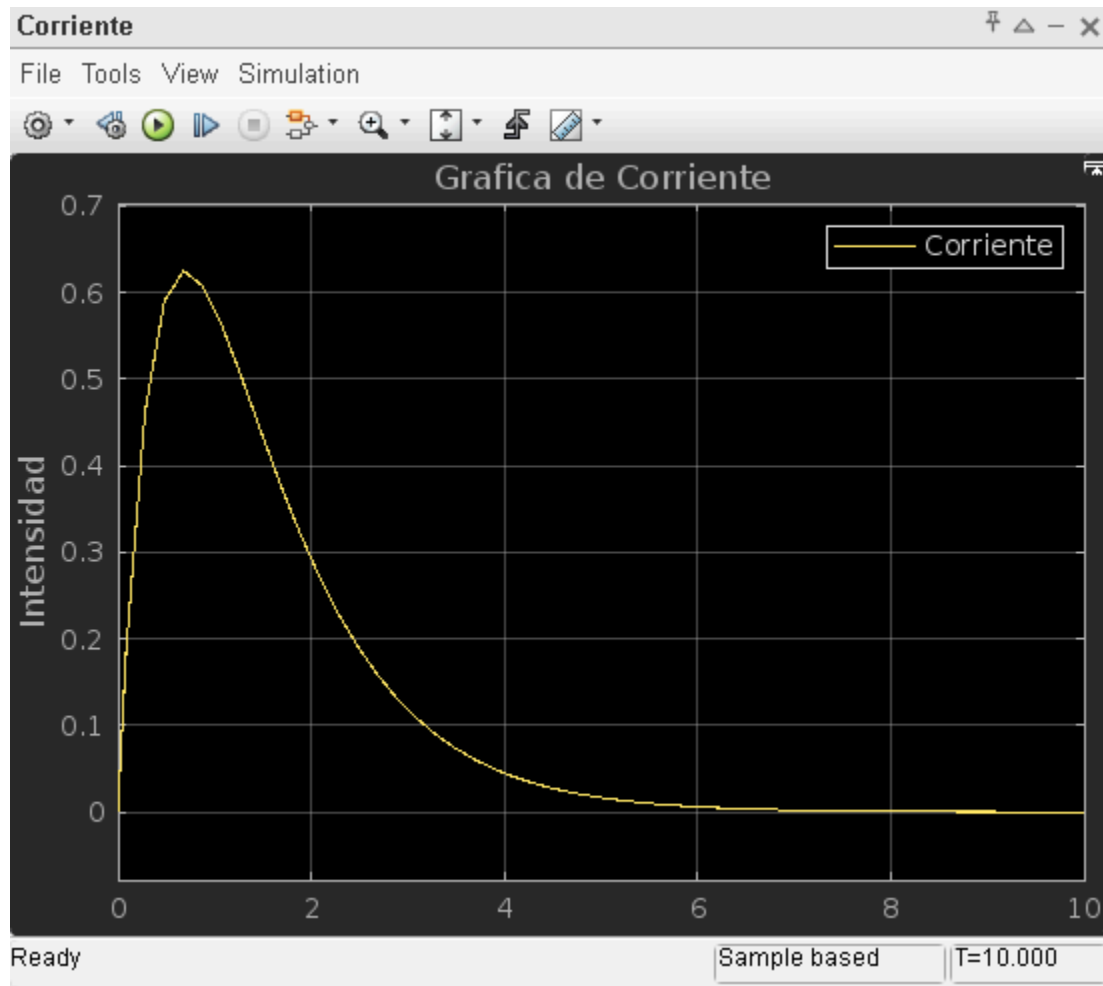


Imagen: Capturando valores de función $G(s)$

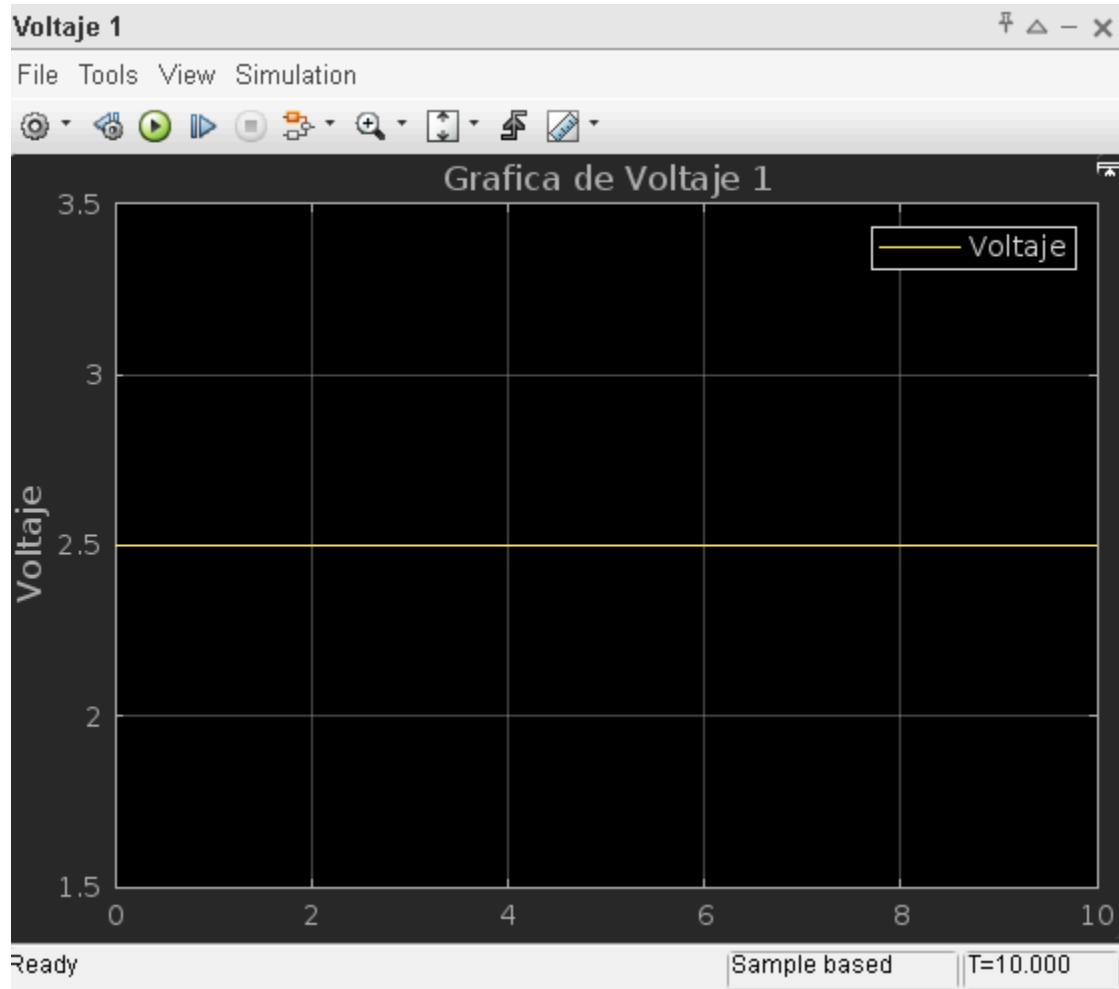
Parte III

Presente al profesor su información gráfica obtenida debidamente etiquetada, identificando los ejes x, y, títulos, etc.

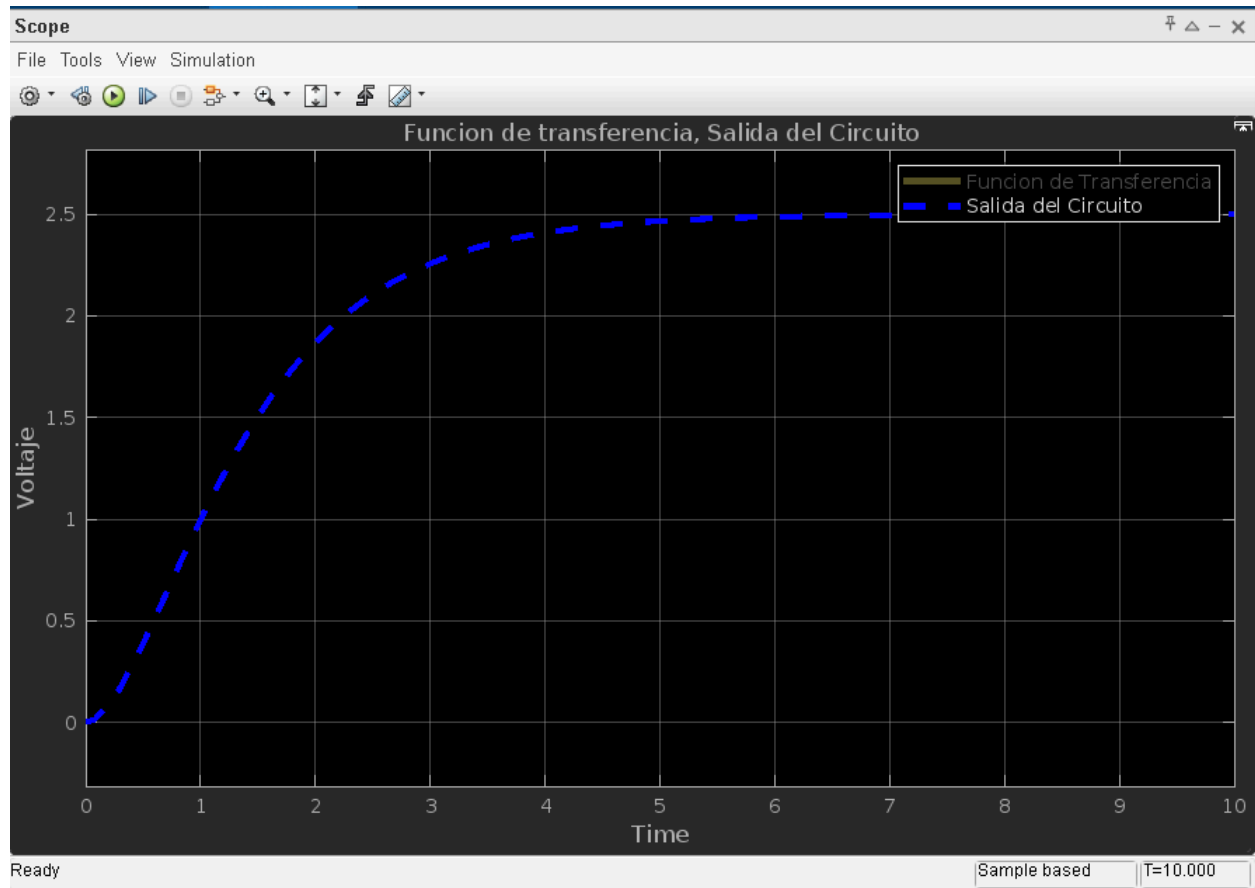


Gráfica 1: Gráfica de corriente del capacitor.

observaciones: Se aprecia que tiene un pico de 0.6 amperes y posteriormente tiende a cero.

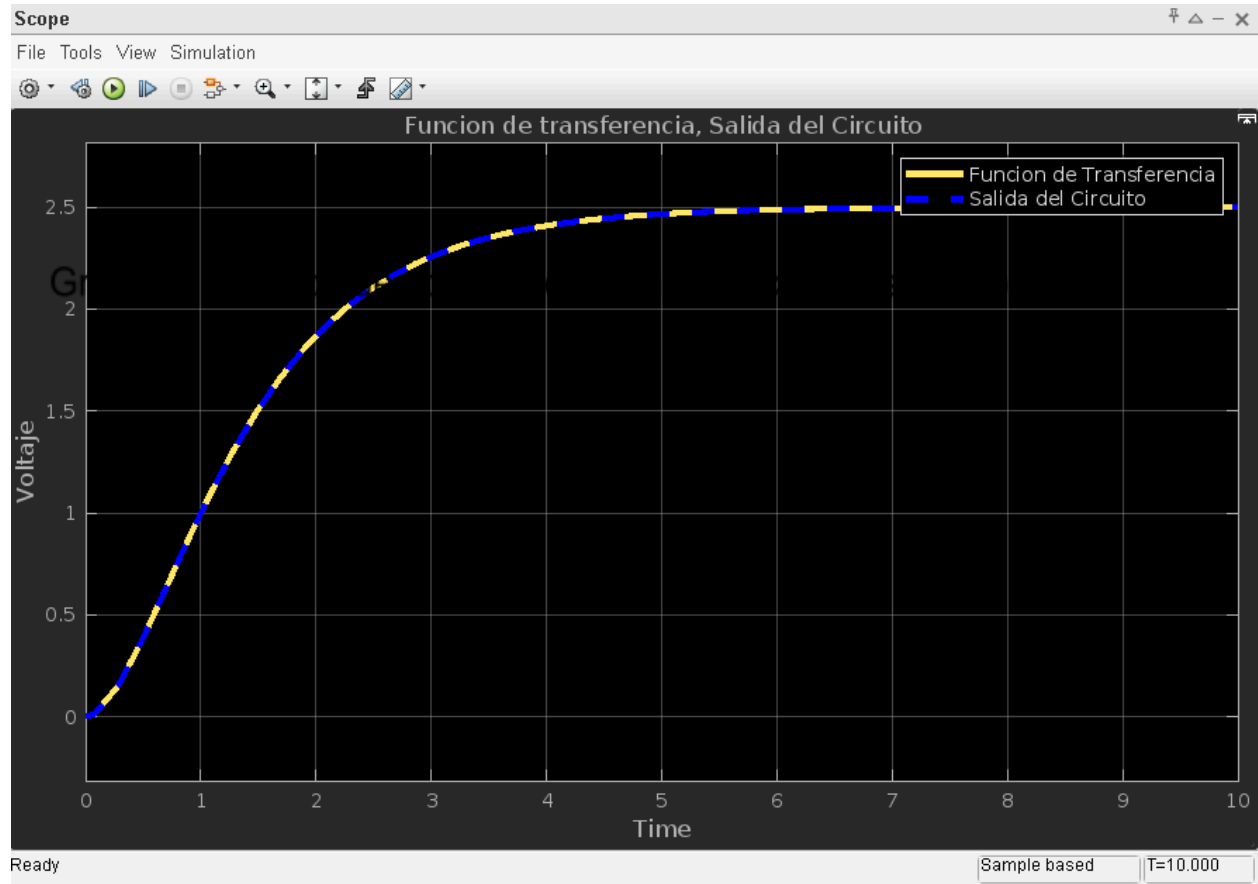


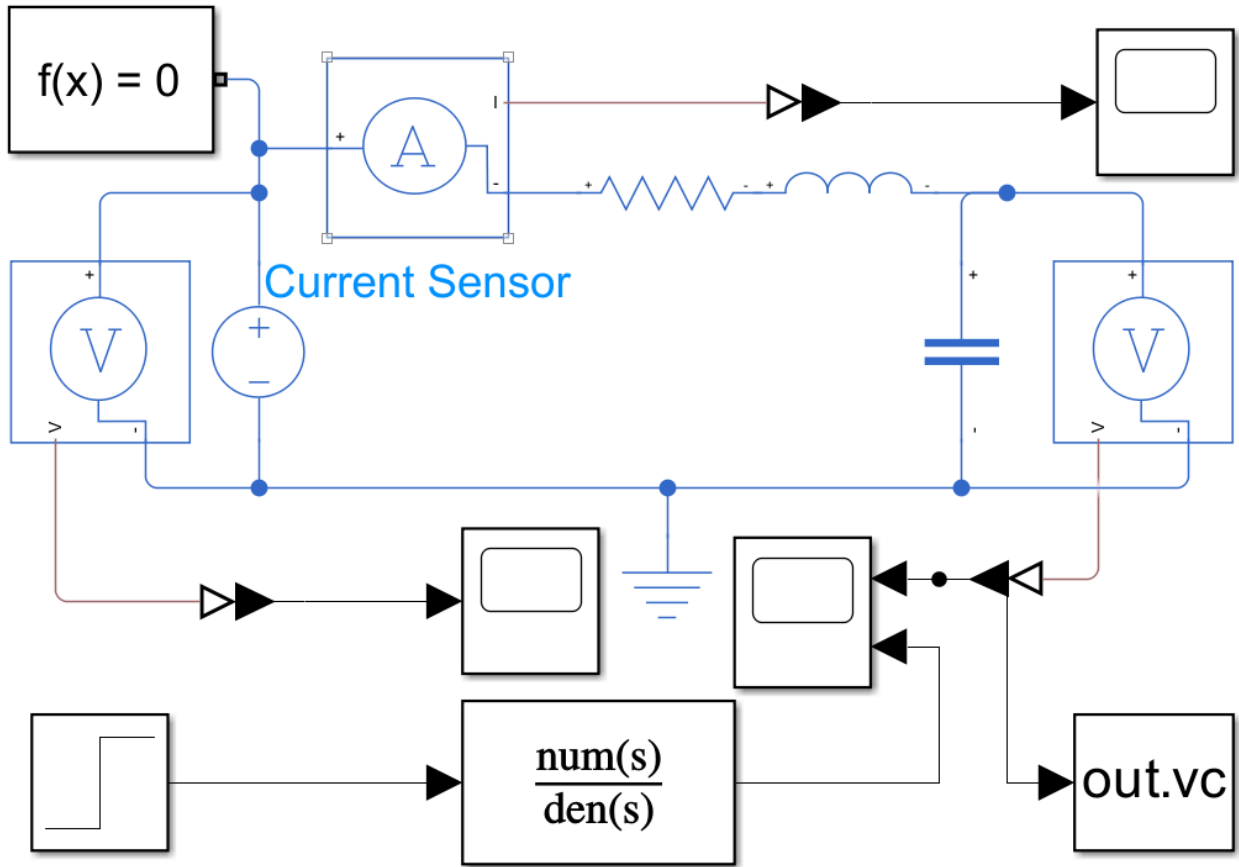
Gráfica 1: Gráfica de voltaje de la fuente de poder.



Gráfica 1: Gráfica de voltaje antes del capacitor.

Continuación se puede observar que se traslapan ambas funciones, lo que nos indica que la función que describir el comportamiento de este sistema es correcto





$$Y(S) = \frac{1}{R + SL + \frac{1}{SC}}$$

Diagrama 2: Simulación de circuito eléctrico realizado en simulink y función G(s).

UABC_FCQI_Cuadro_SistemasDeControl.

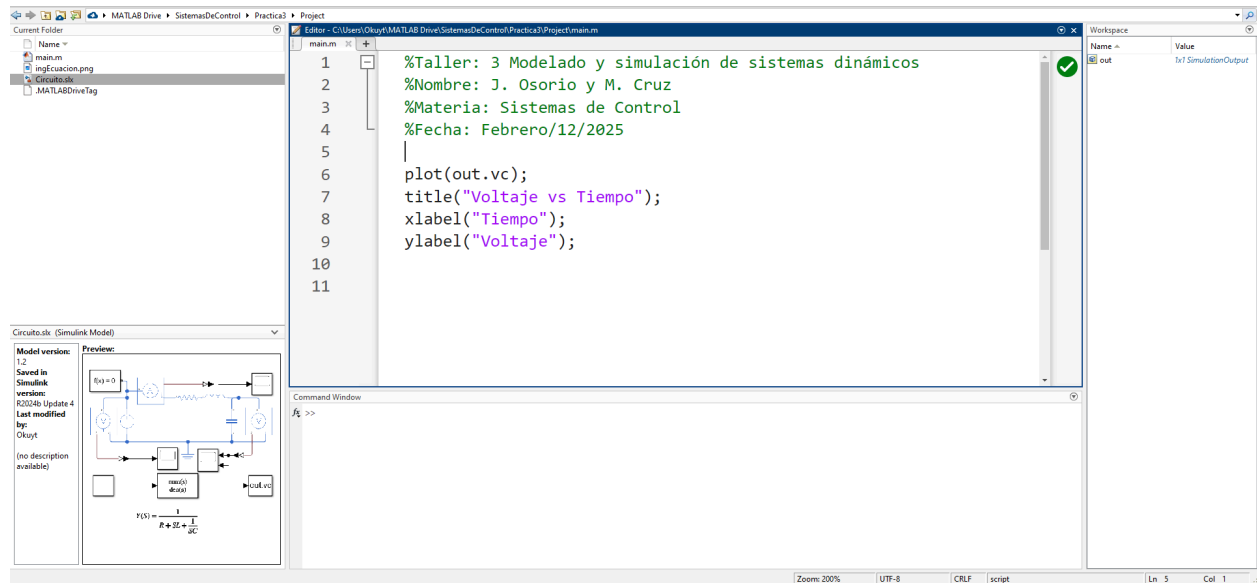


Imagen: Código en matlab para obtener valores de simulink y realizar gráfica.

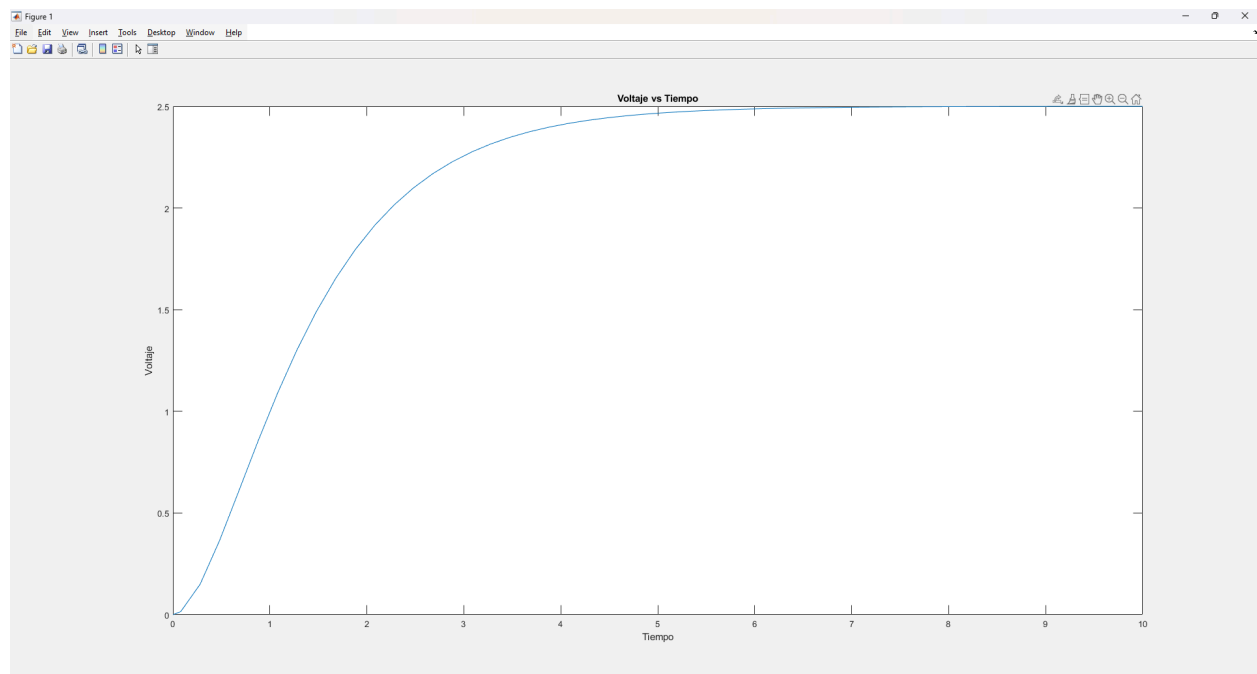


Imagen: Gráfica realizada desde matlab.

Evaluación de resultados

Con un simulador de circuitos armé el sistema eléctrico realizado en la práctica con una resistencia (3Ω), una bobina ($1H$) y un capacitor ($0.5F$) en serie y realicé las mediciones de voltaje y corriente en cada elemento:

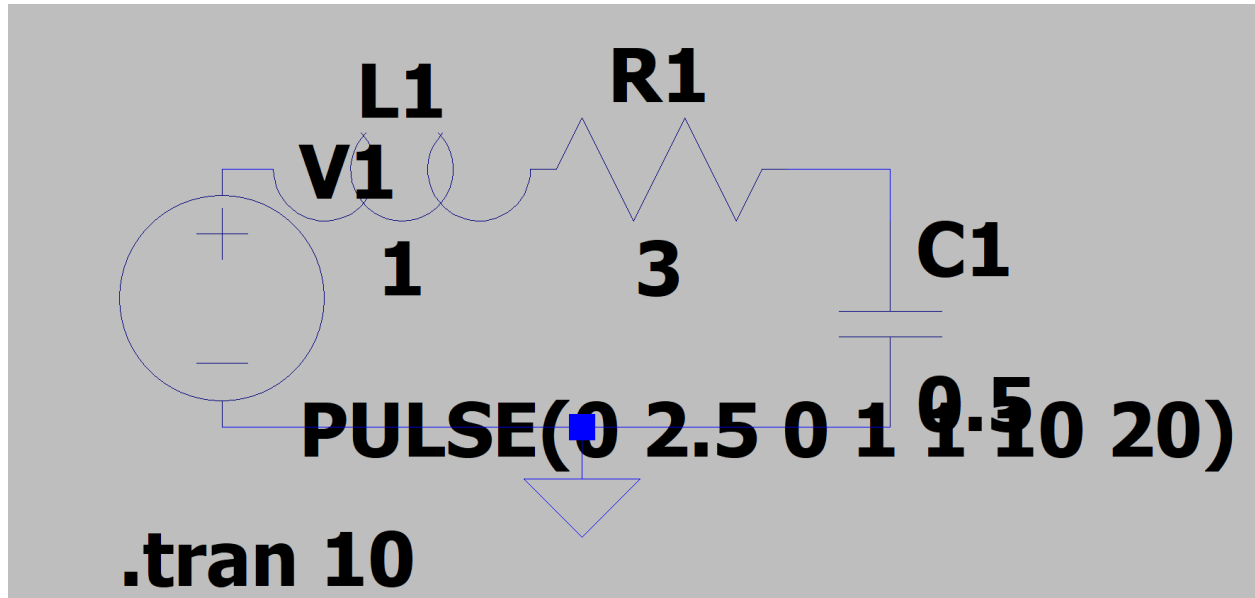


Imagen: Simulación de circuito electrico en LTspiceXVII.

1. Utilice una fuente de alimentación de voltaje de 2.5 V en directa. Muestre la gráfica transitoria y una proporción en estado estable de la tensión $v(t)$, y la corriente $i(t)$.

UABC_FCQI_Cuadro_SistemasDeControl.

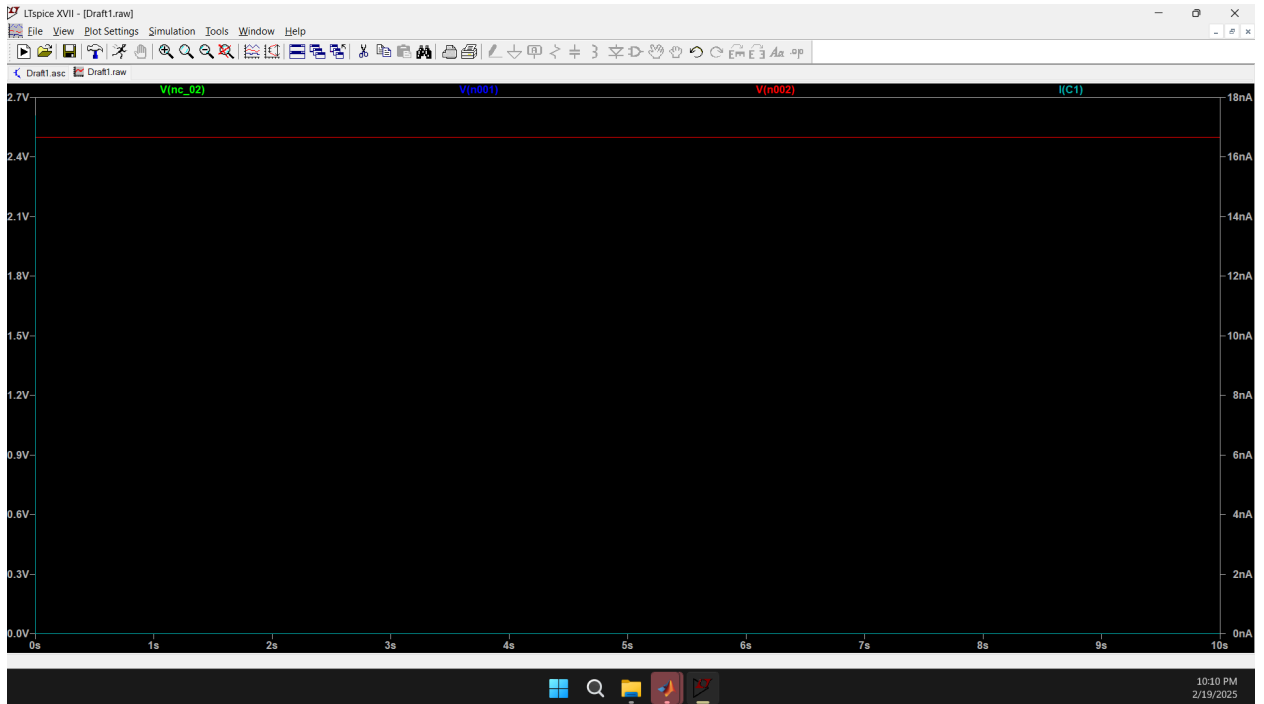


Imagen:Gráfica de las mediciones de todos los componentes con fuente con voltaje estable.

2. Ahora conecte en el circuito serie un generador de funciones con una señal cuadrada de 0 a 2.5 V y ajuste la frecuencia del generador hasta que se visualice la señal transitoria y una porción del estado estable. Con ayuda de un osciloscopio comparé a las señales medidas con la señal de entrada. Anote sus observaciones.

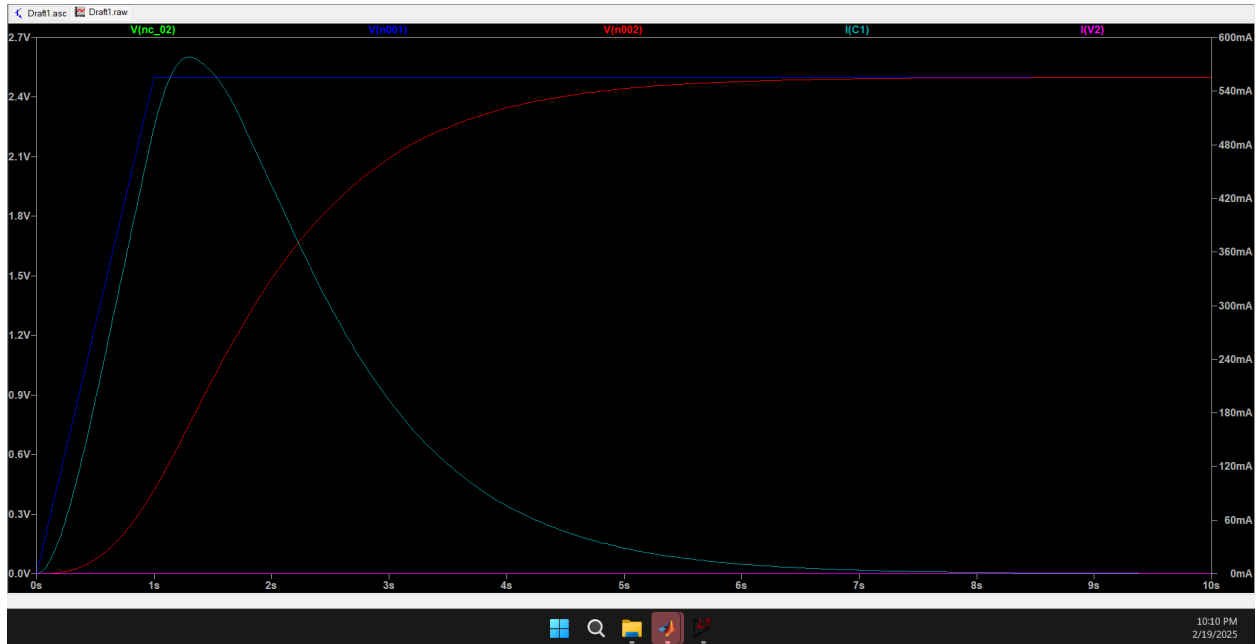


Imagen: Gráfica de las mediciones de todos los componentes con fuente impulso.

Se puede observar que al momento de configurar una señal cuadrada en el sistema, los componentes se afectan de tal forma que cambia su comportamiento plasmado en los diversos valores que toma en la gráfica.

Conclusiones

En esta práctica, se aplicaron ecuaciones diferenciales para obtener el modelo matemático de un sistema RLC serie y analizar su comportamiento dinámico. Mediante el uso de MATLAB, Simulink y la biblioteca Simscape, se construyó y simuló el modelo del sistema, permitiendo monitorear la respuesta del voltaje en el capacitor $v_c(t)$.

Se observó que el sistema presenta un pico de corriente de 0.6 A antes de estabilizarse, lo que indica la presencia de un régimen transitorio seguido de un estado estable. Al comparar la respuesta del sistema obtenido mediante ecuaciones diferenciales con la simulación en Simulink, se confirmó que ambas soluciones coinciden, validando la correcta modelación del sistema.

Bibliografía

[1] "Simscape." [Online]. Available: <https://la.mathworks.com/products/simscape.html>.